



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



USMP - FIA

EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2015-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Sin copias

PROBLEMA 1

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP

Un tocho cilíndrico de 135 mm de longitud y 60 mm de diámetro, se reduce por extrusión indirecta a 25 mm de diámetro. El ángulo del troquel es de 100° y en la ecuación de Johnson : $a = 0.9$ y $b = 1.6$. La curva de fluencia para el material de trabajo tiene un coeficiente de resistencia de 750 MPa y un exponente de endurecimiento por deformación de 0.15 . Determinar:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1.1.- La deformación homogénea | (0.5 p) |
| 1.2.- La deformación de extrusión | (0.5 p) |
| 1.3.- La presión del pistón en MPa | (1.0 p) |
| 1.4.- La fuerza del pistón en KN | (0.5 p) |

ESC. 4.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 2

Cada pregunta vale 0.5 punto.

Responda justificando su respuesta, las siguientes preguntas:

- 2.1.- ¿En el trabajo metálico de láminas: cuando el espesor del material de trabajo excede de 3 mm ; se le puede llamar "placa" en lugar de "lámina"?
- 2.2.- ¿Cuáles son las 3 grandes categorías de los procesos de láminas metálicas y cuáles son sus usos?
- 2.3.- ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para realizar el trabajo en láminas y a qué se le llaman "prensas"?
- 2.4.- Defina cizallado y grafique la operación de cizallado indicando sus componentes.
- 2.5.- ¿Por qué es importante estimar la fuerza de corte en láminas metálicas?
- 2.6.- En el doblado de metales ¿A qué se llama "Recuperación elástica"?
- 2.7.- ¿Cuáles son los 3 procesos principales del maquinado y a qué se llama "maquinado"?
- 2.8.- ¿Para qué sirve la herramienta de corte en el torneado?

ESC. 1.

PROBLEMA 3

(7.0 puntos)

Las condiciones de corte en una operación de mecanizado son las siguientes:

Corte ortogonal

Velocidad de corte: 2 m/seg

Espesor de la viruta antes del corte : 0.3 mm

Ancho de la viruta: 2.5 mm

Ángulo de ataque de la herramienta : 7°

Espesor de la viruta después del corte: 0.62 mm

Para estas condiciones se pide determinar:

3.1.- El esquema del proceso de mecanizado ✓

3.2.- El diagrama de flujo del proceso

3.3.- El ángulo del plano de corte

3.4.- La deformación cortante

3.5.- La velocidad de remoción de la viruta

3.6.- La velocidad de la viruta sobre la superficie de ataque de la herramienta

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

ESC. 4

PROBLEMA 4

(6.5 puntos)

En un experimento de corte ortogonal se está arrancando una capa inicial de viruta de 0.25 mm de espesor con un ángulo de ataque de 30° . Las fuerzas de corte y de empuje son de 250 Kgf y de 90 Kgf respectivamente. En el experimento se está torneando una bocina de 110 mm de diámetro; con una velocidad de 220 rpm; con un avance de 0.2mm/revolución.

Como datos se tiene que la viruta pesa 30grf/m y el peso especificado del material es de 7.8 grf/cm³. Calcular:

4.1.- El coeficiente de fricción entre la viruta y la herramienta ✓

4.2.- El ángulo de cizallamiento ✓

4.3.- La deformación cortante ✓

ESC. 4

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA	La Molina, 19 de Junio del 2015	Profesor del curso: Ing. Emilio Marcelo B.
-------	---------------------------------	--